桂林中昊力创机电设备有限公司“6·20”触电一般事故调查报告

2023年6月20日12时10分左右，桂林中昊力创机电设备有限公司装配车间在进行行车检维修作业时发生触电事故，造成桂林豫中起重设备有限公司员工蒙文财经抢救无效死亡。县应急管理局接到报告后，第一时间赶往事发现场，进行勘查处理，同时上报县人民政府。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，灵川县人民政府于2023年6月25日成立了由县委常委、常务副县长卢启辉任组长，县政府办副主任蒋连春、县应急局局长陆富勇任常务副组长，县应急管理局、县公安局、县工信和商贸局、县总工会、县市场监管局、定江镇人民政府等有关负责同志为成员的桂林中昊力创机电设备有限公司“6·20”触电事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请了王雪义、张选棋、韦荣至三位电气工程师协助调查，邀请了县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，评估应急处置工作，查明属地人民政府和相关部门在监管方面存在的问题以及上报事故情况，提出事故责任单位和人员的处理意见，提出事故防范及整改措施。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

桂林中昊力创机电设备有限公司，成立于2008年1月10日，目前员工人数139人，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：灵川县定江镇定福路6号；公司法定代表人方晓，统一社会信用代码：91450300669729426Q。经营范围包括机械设备、电器设备、仪器仪表、化工产品（危险化学品除外）、橡塑机械加工、销售及技术开发、服务；国家允许经营的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

桂林豫中起重设备有限公司，成立于2010年3月24日，目前员工人数3人，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：桂林市叠彩区中山北路158号6栋；公司法定代表人徐士通，统一社会信用代码：91450300552269796A。经营范围包括起重机械、机电产品销售、安装、维修（不含许可项目）；金属材料销售；回收、销售废旧钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故发生单位安全管理情况

桂林中昊力创机电设备有限公司

1、安全管理机构设立情况

桂林中昊力创机电设备有限公司成立了安环部作为公司专门的安全生产管理机构，负责公司安全生产相关事项的管理与监督，并配备了8名安全管理人员(4名安全负责人、1名专职安全员、3名兼职安全员)。

2、安全管理人员情况

桂林中昊力创机电设备有限公司陈文兵、范浩增、韦才竞、龚国安持有桂林长青安全生产技术服务有限责任公司颁发的机械制造业负

责人“安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内；庞涛、陈文宇、朱资林、龚建勋持有桂林长青安全生产技术服务有限责任公司颁发的机械制造业安全员“安全生产知识和管理能力考核合格证”且在有效期内。桂林中昊力创机电设备有限公司法定代表人方晓未取得机械制造业负责人“安全生产知识和管理能力考核合格证”；公司任命韦才竞为专职安全管理人员，未取得机械制造业安全员“安全生产知识和管理能力考核合格证”。

3、安全管理工作开展情况

桂林中昊力创机电设备有限公司制定了《桂林中昊力创机电设备有限公司安全教育与培训管理制度》、《桂林中昊力创机电设备有限公司 2023 年度安全教育培训计划》，每月下发一份安全教育培训工作计划，每月召开一次部门级安全生产例会；每季度进行一次季节性安全检查活动，每季度进行一次专项特种设备安全检查活动；每季度汇报一次本部门员工三级安全教育情况，每季度汇报一次消防设施、设备自查及维护保养情况；未根据各级安委会及应急管理部门统一部署，开展重大事故隐患排查整治工作。

桂林豫中起重设备有限公司

1、安全管理机构设立情况

桂林豫中起重设备有限公司因员工主要是法人代表徐士通的父亲和妻子，没有设立安全管理机构。

2、安全管理人员情况

桂林豫中起重设备有限公司无人员取得安全生产管理资格证。

3、安全管理工作开展情况

桂林豫中起重设备有限公司未对外派工程队进行安全培训和教育，未对外派工程队进行安全管理。

（三）事故现场勘察情况



（图一：事故发生后液压升降平台）



（图二：液压升降平台电箱接线图）



（图三：液压平台电箱）



（图四：被检修行车轨道）

事故发生在桂林中昊力创机电设备有限公司装配车间，该车间主要负责机器吊装、装配成品。装配车间内安装有双梁行车一台，双梁行车由机械、电气和金属结构三大部分组成，桥架由两根主梁和两根端梁及走台和护栏等零部件组成。

桂林豫中起重设备有限公司外派工程队蒙文财利用桂林中昊力创机电设备有限公司提供的液压升降平台上去对行车进行维护保养，触电事故发生在液压升降平台上。

二、 事故发生经过、事故报告和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 20 日上午，桂林豫中起重设备有限公司外派工程队蒙文财、徐建波、曹长利三人，对桂林中昊力创机电设备有限公司装配车间行车进行检维修，蒙文财、曹长利两人各负责一端对行车轨道进

行垫平、焊接、调试，徐建波负责地面防火和安全。蒙文财接好液压升降平台电源后，利用液压升降平台上到行车轨道上工作，曹长利利用行车楼梯上到行车轨道上。12 时许，车间工人陆续下班吃饭，徐建波与曹长利也下班准备去食堂吃饭，但一直没有见到蒙文财下来，于是在装配车间附近寻找，最终发现蒙文财倒在了液压升降平台上，之后大声呼叫车间附近工人过来帮忙，将液压升降平台降下来并把蒙文财抬下来采取急救措施，拨打 120 急救电话。

（二）事故报告情况

事故发生后，12 点 09 分，当班班长龚建勋通过电话通知生产部长龚国安，后立即向公司总经理欧哲学报告，总经理欧哲学接到报告后和法定代表人方晓赶到事故现场，龚国安向定江镇政府、县应急管理局等有关部门报告事故，桂林豫中起重设备有限公司主要负责人徐士通接通知后也迅速赶到现场。

（三）应急救援情况

事故现场有关人员将蒙文财从液压升降平台上抬下来后，放在旁边地面上采取急救措施，至 120 救护车赶到，医生查看伤者的情况并采取了现场急救措施，抢救约一个小时后，宣布蒙文财死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

死者蒙文财，男，汉族，45 岁，桂林豫中起重设备有限公司外派工程队工人，身份证住址为广西来宾市兴宾区良江镇塘圩村民委凌口村 11-1 号。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约125万元，主要包括救治费用、死亡补助金、丧葬费等。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组对调查取证的情况进行了综合分析，认定事故原因和事故性质如下:

（一）直接原因

1、人的不安全行为：蒙文财不具备电工特种作业资格，擅自连接液压平台电源线，并且误把接地线接到配电柜电源相线上；在起重机电源未断开的轨道上作业，未按照规定穿绝缘鞋，左手佩戴破损的绝缘手套。

2、物的不安全状态：液压平台接地线错接至电源相线接线柱，导致液压平台带电；起重机维修工蒙文财在潮湿炎热天气作业一上午后，浑身处于汗湿状态，且左手绝缘手套破损、穿不具备绝缘功能普通解放鞋，身体电阻降低，增大了触电的可能性；蒙文财从行车导轨下至带电的液压升降平台的过程中，左手触摸到了起重机导轨，带电的液压平台电流流经蒙文财身体，与行车导轨形成电气回路，导致触电身亡。

（二）间接原因

1、桂林中昊力创机电设备有限公司未做好承包方安全管理。

桂林中昊力创机电设备有限公司委托桂林豫中起重设备有限公司进行行车检维修作业时，未与其签订专门的安全生产管理协议，未对安全生产工作进行统一协调、管理，未指定专职安全生产管理人员进

行安全检查与协调，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[1]、第四十九第二款[2]规定。对外包单位临时用电危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2、桂林中昊力创机电设备有限公司未落实隐患排查治理工作。

桂林中昊力创机电设备有限公司未对桂林豫中起重设备有限公司的检维修工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条第一项[3]规定，判定该隐患为重大事故隐患。该企业未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]规定。

3、桂林豫中起重设备有限公司安全教育培训不到位，劳动防护配备不足。

桂林豫中起重设备有限公司未依据《焊接与切割安全》[5]（GB9448）规定对外派工程队焊接作业人员进行设备的安全操作、工艺的安全执行以及应急措施等必要的内容安全培训；未给从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[6]规定。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第一项：“工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的”。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5] 《焊接与切割安全》（GB9448）3.2.1：管理者必须对实施焊接及切割操作的人员及监督人员进行必要的安全培训。培训内容包括：设备的安全操作、工艺的安全执行及应急措施等。

[6] 《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4、企业主要负责人责任不落实。

桂林中昊力创机电设备有限公司主要负责人未督促检查本单位安全生产工作，及时消除隐患。桂林豫中起重设备有限公司主要负责人未健全本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，桂林中昊力创机电设备有限公司“6·20”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对相关责任人和事故责任单位的处理建议

（一）事故责任人员的处理建议

1、蒙文财，桂林豫中起重设备有限公司维修人员，安全意识淡薄，在对行车进行检维修时，未具备电工特种作业资格，擅自连接液压升降平台电源线，并且接地线错接至电源相线接线柱；对本次事故的发生负有直接责任，因其在本起事故中死亡，不予追究其责任。

2、徐士通，桂林豫中起重设备有限公司总经理，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]规定的安全生产职责，未健全本单位全员安全生产责任制、未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划对外派工程队从业人员进行安全生产教育和培训导致发生生产安全事故，对本次事故的发生负有管理责任，建议由应急管理部门依据《中华人

[7] 《安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]规定，对其给予行政处罚。

3、龚建勋，桂林中昊力创机电设备有限公司生产部车间班长，对外包单位临时用电危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对事故的发生负有管理责任，建议企业按规章制度对其进行处理。

4、龚国安，桂林中昊力创机电设备有限公司生产部部长，对外包单位临时用电危险作业未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对事故的发生负有管理责任，建议企业按规章制度对其进行处理。

5、欧哲学，桂林中昊力创机电设备有限公司总经理，未与外包单位签订专门的安全生产管理协议，未对安全生产工作进行统一协调、管理，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。对事故的发生负有管理责任，建议企业按规章制度对其进行处理。

6、方晓，桂林中昊力创机电设备有限公司法人代表、董事长，未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]规定的安全生产职责，未督促检查本单位的安全生产工作，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理及定期进行安全检查，未及时消除重大事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]规定，对其给予行政处罚。

---

[8] 《安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”。

[9] 《安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[10] 《安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”。

（二）事故责任单位的处理建议

1、桂林豫中起重设备有限公司未对外派工程队特种作业人员进行必要的安全生产教育和培训，未给从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]的规定给予行政处罚。

2、桂林中昊力创机电设备有限公司未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理，构成重大事故隐患，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[12]的规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

该起事故的发生，暴露出桂林中昊力创机电设备有限公司未根据各级安委会及应急管理部门统一部署，开展重大事故隐患排查整治，对本公司存在的“未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查”的重大事故隐患懵然无知，对承包方作业人员不具备电工特种作业资质违规接电不能及时发现，对事故发生负有重要责任；桂林豫中起重设备有限公司安全生产规章制度不健全，未对外派工程队从业人员进行教育培训，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品等突出问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产管理，提出如下措施建议:

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”。

（一）落实企业主体责任。

企业要深刻吸取事故教训，切实做到举一反三，进一步强化风险意识和责任落实，健全本单位全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划，督促检查本单位安全生产工作，及时消除隐患。

（二）强化承包方安全管理。

桂林中昊力创机电设备有限公司，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》以及《灵川县安全生产委员会关于印发<全县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作实施方案>的通知》（灵安委〔2023〕3 号）的规定，扎实开展重大事故隐患排查整治，与承包方签订专门的安全生产管理协议，对安全生产工作进行统一协调、管理，对承包单位涉及危险作业的，要安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）加强教育和培训，配备劳动保护用品。

桂林豫中起重设备有限公司，要完善安全生产规章制度和安全生产责任制，加强对外派工程队从业人员的安全生产教育和培训，严格审核特种作业人员资格，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（四）定江镇人民政府、县直各有关部门要认真吸取教训，推动重大事故隐患专项排查整治 2023 行动取得实效。

要切实履行属地监管和行业安全监管责任，深入传达学习重大事故隐患专项排查整治 2023 行动文件精神和要求，加大重大事故隐患排

查力度，推动重大安全风险防控措施落实，严防此类事故再次发生。

桂林中昊力创机电设备有限公司“6·20”

触电一般事故调查组

2023年7月25日